ДОМАШНЕЕ ЗАДАНИЕ · 9 КЛАСС (ФИЗМАТ) · ЗАНЯТИЕ 7

Теорема Виета и параметры

Имя: _____

1. $x^2 - 8x + 3 = 0$. Найдите $x_1^2 + x_2^2$

2. $x^2 + 5x - 2 = 0$. Найдите $\frac{1}{x_1} + \frac{1}{x_2}$

3. $x^2 - 3x - 5 = 0$. Найдите $x_1^3 x_2 + x_1 x_2^3$

4. При каких a сумма квадратов корней уравнения $x^2 + ax - 3a = 0$ равна 7?

5. При каких p уравнение $x^2 - 2(p-2)x + 2p + 4 = 0$ имеет два различных корня одного знака?

6. При каких p корни уравнения $2x^2 - 5x + p - 3 = 0$ имеют разные знаки?

7. При каких p один из корней уравнения $x^2 + px + 12 = 0$ на 1 больше другого?